# SF シリーズハードウェアの情報

## Element Software

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/hardware/task_sfseries_chassisrepl.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SF シリーズハードウェアの情報 . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
シャーシを交換します . . . . . 1
SF シリーズストレージノードのドライブを交換 . . . . . 4
電源装置を交換してください . . . . . 7

# SF シリーズハードウェアの情報

ここでは、 SF シリーズストレージノードのインストールと管理に関する情報について説明します。

インストールとメンテナンスに関するコンテンツへのリンクを次に示します。

- "SolidFire C シリーズノードを設置してセットアップ"
- "Fibre Channel ノードを設置してセットアップ"
- "SF シリーズストレージノードを設置してセットアップ"
- "シャーシを交換します"
- "ドライブを交換"
- "電源装置を交換してください"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

## シャーシを交換します

ファン、 CPU 、または Dual Inline Memory Module （ DIMM ）に障害が発生した場合や、過熱やブートプロセスの問題を解決する場合には、シャーシの交換が必要になることがあります。NetApp Element ソフトウェアユーザインターフェイス（ UI ）のクラスタ障害や、シャーシの前面ランプの黄色の点滅は、シャーシの交換が必要な可能性があることを示しています。続行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

必要なもの

- ネットアップサポートに問い合わせます。

  交換用製品を注文する場合は、ネットアップサポートでケースをオープンする必要があります。

- 交換用シャーシを入手します。
- 静電放電（ ESD ）リストバンドを装着するか、静電気防止処置を行っておきます。
- Return to Factory Image （ RTFI ）プロセスを実行する必要がある場合は、 USB キーを取得します。

  ネットアップサポートでは、 RTFI が必要かどうかの判断をサポートします。を参照してください "この技術情報アーティクル（ログインが必要）"。

- キーボードとモニタを用意します。

このドキュメントの手順は、次のいずれかのノードを搭載した 1 ラックユニット（ 1U ）シャーシを使用する場合に該当します。

- SF2405 のように指定する
- SF3010
- SF4805 の場合
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210 のサポート
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

手順

1. 障害が発生したシャーシのサービスタグを確認し、交換用シャーシを注文したときにネットアップサポートで登録したケースの番号とシリアル番号が一致していることを確認します。

   サービスタグは、シャーシの前面から確認できます。

   次の図は、サービスタグの例です。

   上の図は一例です。ハードウェアモデルによっては、サービスタグの正確な位置が異なる場合があります。

2. キーボードとモニタを障害が発生したシャーシの背面に接続します。
3. シャーシの情報をネットアップサポートに確認します。
4. シャーシの電源を切ります。
5. シャーシ前面のドライブと背面のケーブルにラベルを付けます。

   Fibre Channel ノードの前面にはドライブがありません。

6. 電源装置とケーブルを取り外します。
7. ドライブを慎重に取り外し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   Fibre Channel ノードがある場合は、この手順を省略できます。

8. ハードウェアモデルに応じて、ラッチを押すか、蝶ネジを緩めてシャーシを取り外します。

   障害が発生したシャーシは、梱包してネットアップに返送してください。

9. * オプション * ：レールを取り外し、交換用シャーシに同梱されていた新しいレールを取り付けます。

   既存のレールを再利用することもできます。既存のレールを再利用する場合は、この手順を省略できます。

10. 交換用シャーシをレールにスライドさせます。
11. ストレージノードの場合は、障害が発生したシャーシからドライブを交換用シャーシに挿入します。

    ドライブは、障害が発生したシャーシと同じスロットに挿入する必要があります。

12. 電源装置を取り付けます。
13. 電源装置のケーブル、および 1GbE ケーブルと 10GbE ケーブルを元のポートに差し込みます。

    交換用シャーシの 10GbE ポートに、 Small Form-Factor Pluggable （ SFP ）トランシーバが差し込まれている場合があります。10GbE ポートにケーブルを接続する前に、これらを取り外す必要があります。

14. ノードで RTFI プロセスを実行する必要がないと判断した場合は、ノードをブートし、ターミナルユーザインターフェイス（ TUI ）が表示されるまで待ちます。手順 16 に進み、 UI を使用してノードを追加したときに、クラスタがノードを自動的に再イメージ化できるようにします。
15. * オプション * ：ネットアップサポートで USB キーによるノードの再更新が推奨されている場合は、次の手順を実行します。
    a. シャーシの電源をオンにします。RTFI キーのイメージでブートします。
    b. 最初のプロンプトで「 * Y * 」と入力して、ストレージノードを更新します。
    c. 2 番目のプロンプトで、ハードウェアの健全性チェックに「 * N * 」と入力します。

       RTFI スクリプトによってハードウェアコンポーネントの問題が検出されると、コンソールにエラーが表示されます。エラーが表示された場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。RTFI プロセスが完了すると、ノードはシャットダウンします。

    d. USB スロットから USB キーを取り外します。
    e. 新たに更新されたノードをブートし、 TUI が表示されるまで待ちます。
16. TUI からネットワークとクラスタの情報を設定します。

    ネットアップサポートにお問い合わせください。

17. クラスタの TUI を使用して、新しいノードをクラスタに追加します。
18. 障害が発生したシャーシを梱包して返送します。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# SF シリーズストレージノードのドライブを交換

障害が発生したソリッドステートドライブを、交換用ドライブにホットスワップできます。

必要なもの

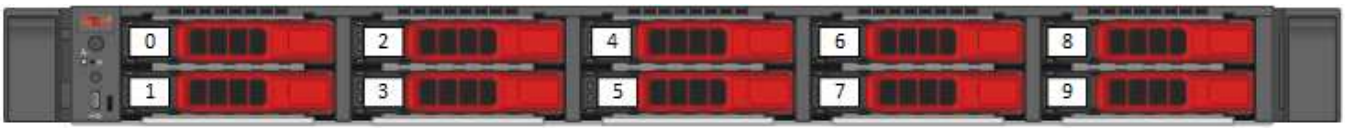
- 交換用ドライブが必要です。
- 静電放電（ESD）リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- ネットアップサポートに連絡して SSD の交換が必要であることを確認し、正しい解決策の手順を問い合わせておきます。

  ネットアップサポートに問い合わせる場合は、サービスタグまたはシリアル番号が必要です。サポートは、サービスレベルアグリーメントに従って、交換用ドライブを入手する方法についてもアドバイスします。

この手順は、次の SolidFire ストレージノードモデルに該当します。

- SF2405 のように指定する
- SF3010
- SF4805 の場合
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210 のサポート
- SF38410

次の図は、 SF9605 シャーシでのドライブの配置を示しています。




上の図は一例です。SF9608 のドライブレイアウトに含まれるドライブは 8 本のみで、左から右に 1~8 の番号が付けられています。

スロット 0 には、ノードのメタデータドライブが格納されます。スロット 0 のドライブを交換する場合は、交換用ドライブの梱包用の箱に入っていたステッカーを貼り、他のドライブとは区別できるようにする必要があります。SF3010 は例外で、メタデータは内蔵の Serial Advanced Technology Attachment （SATA）の Dual Inline Memory Module （DIMM）に保持されます。

ドライブを取り扱う際は、次のベストプラクティスに従ってください。

- 取り付け準備ができるまで、ドライブを ESD バッグに入れたままにして、静電放電（ESD ）を防止します。
- ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。
- ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。
- ESD バッグと梱包材は、あとでドライブの返却が必要になったときのために保管しておいてください。
- 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、シャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接触させます。
- 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブを扱うときは常に両手で作業してください。
- ドライブをシャーシに無理に押し込まないでください。
- ドライブ同士を積み重ねないでください。
- ドライブを発送するときは、必ず承認された梱包材を使用し

手順の概要は次のとおりです。

- [Remove the drive from the cluster]
- [Replace the drive from the chassis]
- [Add the drive to the cluster]

## クラスタからドライブを削除します

ドライブの自己診断によりドライブで障害が発生したことがノードに通知された場合、あるいはドライブとの通信が 5 分半以上停止した場合、 SolidFire システムはドライブを障害状態にします。障害ドライブのリストが表示されます。障害が発生したドライブは、 NetApp Element ソフトウェアの障害ドライブリストから削除する必要があります。

手順

1. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * を選択します。
2. Failed * を選択すると、障害ドライブのリストが表示されます。
3. 障害が発生したドライブのスロット番号をメモします。

   この情報は、障害が発生したドライブをシャーシ内で特定する際に必要になります。

4. 次のいずれかの方法で障害ドライブを削除します。

| オプション | 手順 |
| --- | --- |
| 個々のドライブを削除する場合 | a. 削除するドライブに対して * Actions * を選択します。<br>b. 「 * 削除」を選択します。 |

| オプション | 手順 |
| --- | --- |
| 複数のドライブを削除する | a. 削除するドライブをすべて選択し、 * Bulk Actions * を選択します。<br>b. 「 * 削除」を選択します。 |

## シャーシからドライブを交換します。

Element UI で障害ドライブのリストから障害ドライブを削除すると、シャーシ内の障害ドライブを物理的に交換できるようになります。

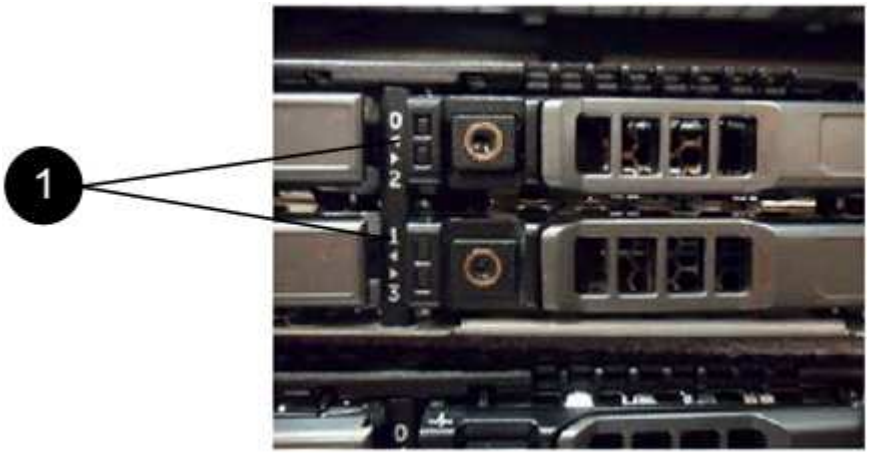
手順

1. 交換用ドライブを開封し、ラックの近くの静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   障害ドライブをネットアップに返却するときのために、梱包材は保管しておいてください。

2. Element UI から取得した障害ドライブのスロット番号を、シャーシの番号と照合します。

   次の図は、ドライブスロットの番号を示しています。




| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 1. | ドライブのスロット番号 |

3. 取り外すドライブの赤い丸を押して、ドライブをリリースします。

   カチッという音がしてラッチが開きます。

4. ドライブをシャーシから引き出し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
5. 交換用ドライブをスロットに挿入する前に、赤い丸を押します。
6. 交換用ドライブを挿入し、赤い丸を押してラッチを閉じます。
7. ドライブを交換したことをネットアップサポートに通知します。

   ネットアップサポートから障害ドライブの返却手順をお知らせします。

## クラスタにドライブを追加します

シャーシに新しいドライブを取り付けると、ドライブが使用可能として登録されます。ドライブがクラスタに参加できるようにするためには、 Element UI を使用してドライブをクラスタに追加する必要があります。

手順

1. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * をクリックします。
2. 使用可能なドライブのリストを表示するには、 * Available * をクリックします。
3. 次のいずれかのオプションを選択してドライブを追加します。

| オプション | 手順 |
|---|---|
| 個々のドライブを追加します | a. 追加するドライブの * Actions * ボタンを選択します。<br>b. 「 * 追加」を選択します。 |
| をクリックしてください | a. 追加するドライブのチェックボックスを選択し、 * Bulk Actions * を選択します。<br>b. 「 * 追加」を選択します。 |

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# 電源装置を交換してください

## 各 SolidFire シャーシには、電源を冗長化するために 2 台の電源装置が搭載されています電源装置に障害が発生した場合は、シャーシの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。

必要なもの

- 電源装置の交換が必要であることを確認します。
- 交換用電源装置を用意します。
- 2 台目の電源装置が動作していることを確認します。
- 静電放電（ ESD ）リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

この手順は、次のいずれかのノードを搭載した 1 ラックユニット（ 1U ）シャーシを使用する場合に該当します。

- SF2405 のように指定する
- SF3010
- SF4805 の場合

- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210 のサポート
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

手順

1. 交換する電源装置から電源コードを抜きます。
2. リリースボタンを押して、電源装置をシャーシから引き出します。

   両手で電源装置の重量を支えてください。

3. 両手を使用して、交換用電源装置の端をシャーシの開口部に合わせ、装置をシャーシにそっと押し込みます。

   ハードウェアの損傷を防ぐため、電源装置をシャーシにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。

4. 電源コードを接続します。
5. 出荷時の箱に同梱されている手順に従って、障害が発生したユニットをネットアップに返送してください。

   交換用手順については、ネットアップサポートにお問い合わせください。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.